

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 98

다섯을 쌓아도 하나만큼이다

서로 다른 축 다섯을 쌓아도 팝업의 이득은 +0.022에서 멈추고, 그 천장을 설명하려던 가설은 개입
검정에서 죽었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 96은 설명문 축이 팝업을 +0.0222 올린다고 했고, 노트 97은 표지 축이 같은 +0.0220을 준다고 했다. 둘은 픽셀과 글자로, 아무 관계가 없는 데이터다. 그러면 합치면 +0.044여야 한다. +0.0161이다. 축을 계속 쌓아 봤다 — 설명문 c0 · 표지 · 문장 수 · 설명문 c1 · c2 다섯을 얹으면 날개 이득의 합은 +0.0507인데 실제로는 +0.0189이고, 그 사이 어느 조합에서도 팝업은 +0.022를 못 넘는다. 판정치는 반대로 단조로 무너진다 (+0.4142 → +0.3453, 축 하나당 약 -0.017). 출처 쪽에 축을 더하는 길에는 천장이 있다 — 노트 96이 “출처 96개면 라벨 천장에 닿는다”고 썬한 것은 기울기가 계속 간다고 본 것이라 낙관적 상한으로 낮춘다. 천장이 왜 있는지 두 가설을 세웠다. ① 시각 경로(노트 97의 해석) — 팝업의 매장 노출 슬롯을 끄면 이득의 94%가 사라지고(남은 6%) 입장료를 끄면 83%가 남는다. 살아남았다. ② 슬롯 완전성 — 팝업만 다섯 슬롯이 전부 100%이고, 안 받는 네 대상의 평균 덮개율과 최선 이득의 상관인 $r = +0.938$ 이다. 그럴듯해서 개입으로 검정했다 — 팝업의 슬롯을 무작위로 감아 덮개율을 100%에서 90%로 낮췄다. 이득이 안 준다($r = -0.505$). 네 점의 상관은 아무것도 아니었다.

Table 1: 설명문 축(여섯 도메인)과 표지 축(다섯 도메인).

	ρ	Δ	팝업	Δ 팝업
현행	+0.4038	—	+0.4501	—
설명문만	+0.4142	+0.0104	+0.4723	+0.0222
표지만	+0.3925	-0.0113	+0.4721	+0.0220
둘 다	+0.4000	-0.0038	+0.4662	+0.0161
독립이면		-0.0010		+0.0441

Table 2: 축을 하나씩 얹는다. 여섯 도메인.

쌓은 것	개수	판정치	Δ 팝업
현행	0	+0.4038	—
설명문 c0	1	+0.4142	+0.0222
+표지	2	+0.4000	+0.0161
+문장 수	3	+0.3804	+0.0233
+설명문 c1	4	+0.3593	+0.0043
+설명문 c2	5	+0.3453	+0.0189
날개 다섯의 합			+0.0507

1. 둘을 합치면 반도 안 된다

픽셀에서 뽑은 축과 글자에서 뽑은 축이 팝업에 주는 것의 63%가 겹친다. 내용이 겹칠 수가 없는데 겹친다.

2. 다섯을 쌓아도 하나만큼이다

날개 이득은 설명문 c0 +0.0222 · 표지 +0.0220 · 문장 수 -0.0020 · 설명문 c1 +0.0098 · c2 -0.0012이다.

주장 1. 출처 쪽에 축을 더하는 길에 천장이 있다. 다섯을 쌓아도 팝업은 +0.022를 못 넘고, 날개 합(+0.0507)의 37%만 남는다. 그러는 사이 판정치는 축 하나당 약 -0.017씩 단조로 무너진다.

반증 조건. 다섯 축을 쌓는 실험이지 출처를 늘리는 실험이 아니다. 노트 96의 기울기는 출처 수에 대한 것이므로 직접 반박은 아니다.

노트 96의 썬을 낮춘다. 노트 96은 “순 기울기 +0.0030으로 남은 0.284를 메우려면 출처 96

개”라고 적었다. 그 썬은 기울기가 계속 간다고 본 것인데, 여기서 다른 방향으로 정보를 더할 때 +0.022에서 멈추는 것을 봤다. 96개는 예 축이 아니라 낙관적 상한이다.

3. 가설 ① 시각 경로 --- 살아남았다

노트 97은 “표지 축이 팝업의 매장 노출 · 굵즈 규모 슬롯과 맞는다”고 해석했다. 그 슬롯을 끄고 이득이 남는지 봤다. 시각이 아닌 슬롯을 끄는 가짜약 팔을 같이 뒀다.

주장 2. 시각 경로가 살아남았다. 매장 노출을 끄면 이득의 94%가 사라지고, 입장료를 끄면 83%가 남는다. 표지의 이득은 팝업의 보이는 슬롯을 통해 온다.

반증 조건. 깨끗한 대비는 매장 노출 대 입장료 둘뿐이다. 다른 시각 슬롯(굵즈 규모)도 19%밖에 안 남기고,

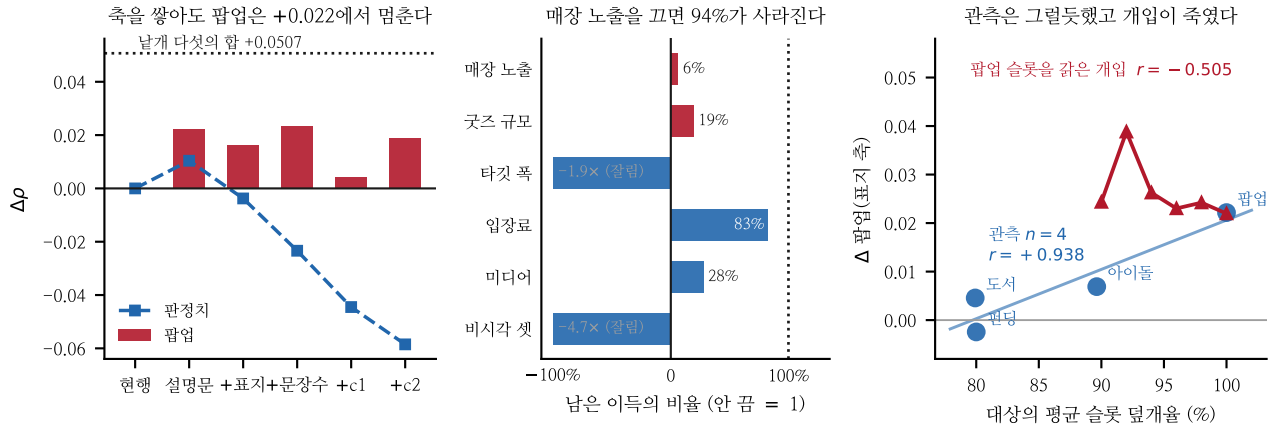


Figure 1: 왼쪽 — 쌓아도 안 올라간다. 가운데 — 시각 경로는 살아남는다. 오른쪽 — 관측은 그럴듯했고 개입이 죽었다.

Table 3: 팝업의 슬롯을 끄고 표지 축의 이득이 남는가.

끈 슬롯 (안 끄면)	바탕	이득	남은 비율
	+0.4501	+0.0220	100%
매장 노출(시각)	+0.4117	+0.0014	6%
굿즈 규모(시각)	+0.3231	+0.0042	19%
둘 다(시각)	팝업이 정렬 불가		
입장료(가짜약)	+0.4177	+0.0181	83%
미디어(가짜약)	+0.4467	+0.0061	28%
타깃 폭(가짜약)	+0.2060	-0.0415	-189%

Table 4: 죽을 안 받는 네 대상. 팝업만 다섯 슬롯이 전부 100%다.

	n	슬롯 100%	평균 덮개율	최선 이득
팝업	75	5	100%	+0.0222
아이돌	81	0	90%	+0.0069
도서	243	3	80%	+0.0046
편딩	400	4	80%	-0.0024
덮개율과 이득의 상관				$r = +0.938$

시각이 아닌 미디어도 28%밖에 안 남긴다. 슬롯을 끄면 팝업의 인자 공간 자체가 얇아지므로 어느 슬롯을 꺼도 이득이 줄어드는 것이 자연스럽다 — 가짜약이 완전한 가짜약이 아니다.

4. 가설 ② 슬롯 완전성 --- 개입이 죽었다

$r = +0.938$ 은 그럴듯하다. 정렬은 슬롯을 통해 이뤄지므로, 슬롯이 다 있는 대상만 출처의 새 축을 온전히 받는다는 이야기가 된다. 개입으로 검정했다 — 팝업의 다섯 슬롯을 무작위로 얇아 덮개율을 낮추고 이득을 다시 잴다.

Table 5: 팝업 슬롯을 얇는다. 씨앗 다섯 평균.

덮개율	완전 사례	바탕	표지 이득	설명문 이득
100%	75	+0.4501	+0.0220	+0.0222
98%	69	+0.4581	+0.0242	+0.0231
96%	60	+0.4296	+0.0230	+0.0274
94%	53	+0.4402	+0.0263	+0.0282
92%	47	+0.4514	+0.0388	+0.0350
90%	42	+0.4515	+0.0243	+0.0168
덮개율과의 상관			-0.505	-0.080

주장 3. 슬롯 완전성 가설은 틀렸다. 팝업의 덮개율을 100%에서 90%로 낮춰도 이득이 안 줄고 오히려 는다 ($r = -0.505$). 네 점의 관측 상관 +0.938은 아무것도 아니었다.

반증 조건. 개입 쪽도 깨끗하지 않다 — 덮개율을 얇으면 완전 사례가 75건에서 42건으로 준다(factor_space가 완전 사례만 쓴다, 노트 84). 표본이 작아지면 순위 상관 자체가 흔들린다. 덮개율을 80%까지 낮추면 바탕이 +0.5547로 뛰어 못 견주므로 90% 위에서만 읽었다.

이 프로젝트에서 관측 상관이 개입에 죽은 것이 처음은 아니다 — 노트 67(작은 표본 배선) · 80(부분집합) · 82(분모) · 91→92(성분 수)에 이어 다섯 번째다. 다만 이번은 $r = +0.938$ 로 가장 그럴듯했다.

5. 그래서 천장은 왜 있나

모른다. 남은 것은 이렇다.

- 살아남은 것 — 시각 경로(매장 노출을 끄면 94% 사라짐). 단, 어느 슬롯을 꺼도 얼마씩은 준다.
- 죽은 것 — 슬롯 완전성($r = +0.938$ 관측, 개입 -0.505).
- 죽은 것 — 덧셈(픽셀 축과 글자 축이 63% 겹친다).

- 안 본 것 — 출처 수를 6개 너머로 늘렸을 때도 멈추는가. 이것이 노트 96의 셈을 진짜로 판정한다.

6. 한계

- 이 노트의 어느 설정도 채택하지 않는다. 표지 측은 판정치 약화 4/4(노트 97)이고 쌓기는 판정치를 -0.058 까지 깎는다.
- 팝업 이득의 붓스트랩 구간이 $[-0.032, +0.074]$ 로 넓다($n=75$). $+0.0161$ 과 $+0.0233$ 을 가를 수 없다.
- 슬롯 끄기의 가짜약 팔이 완전한 가짜약이 아니다 — 어느 슬롯을 꺼도 인자 공간이 얇아진다.
- 값기 개입이 표본 크기와 얽혀 있다. 덮개울만 따로 못 움직였다.
- “천장 $+0.022$ ”는 다섯 축 · 여섯 도메인에서의 관측이다. 다른 축 종류로는 넘을 수 있다.

7. 다음

1. 출처 수를 늘려 천장을 친다 — 노트 96의 셈을 판정하는 유일한 길이다. 설명문 있는 도메인을 여섯에서 여덟 · 열로 늘리고 곡선이 휘는지 본다. 새 도메인이 필요하다.
2. 대상 쪽을 늘린다 — 팝업 · 아이돌 · 도서 · 편당에 설명문 · 표지를 붙인다. 지금까지 전부 출처 쪽 이야기였고, 대상이 좋아지는 길은 한 번도 안 열었다.
3. 시각 경로를 제대로 가르다 — 슬롯을 끄는 대신 뒤섞어서 인자 공간의 두께를 유지한 채 대응만 갱다(노트 53의 규약).
4. 팝업 표본. $[-0.032, +0.074]$ 가 모든 결론을 흐린다(노트 92).

참고문헌

- Pearl, J. (2009). Causality: Models, Reasoning, and Inference, 2nd ed. Cambridge University Press.
- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. Psychometrika, 31(1), 1–10.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3rd ed. Wiley.
- Simpson, E. H. (1951). The interpretation of interaction in contingency tables. JRSS B, 13(2), 238–241.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.